

JAVA FARM

programação orientada a objetos



João Carlos Lima

INTRODUÇÃO

Não utilize herança ou interfaces.

A pontuação máxima é 100%.

Entregue até o prazo final o link do github com a solução completa.

INTRODUÇÃO

<https://github.com/joaocarloslima/javafarm>

Vamos construir um jogo de simulação de fazenda.

O objetivo é encher o celeiro com os produtos, plantando e colhendo nos terrenos disponíveis.

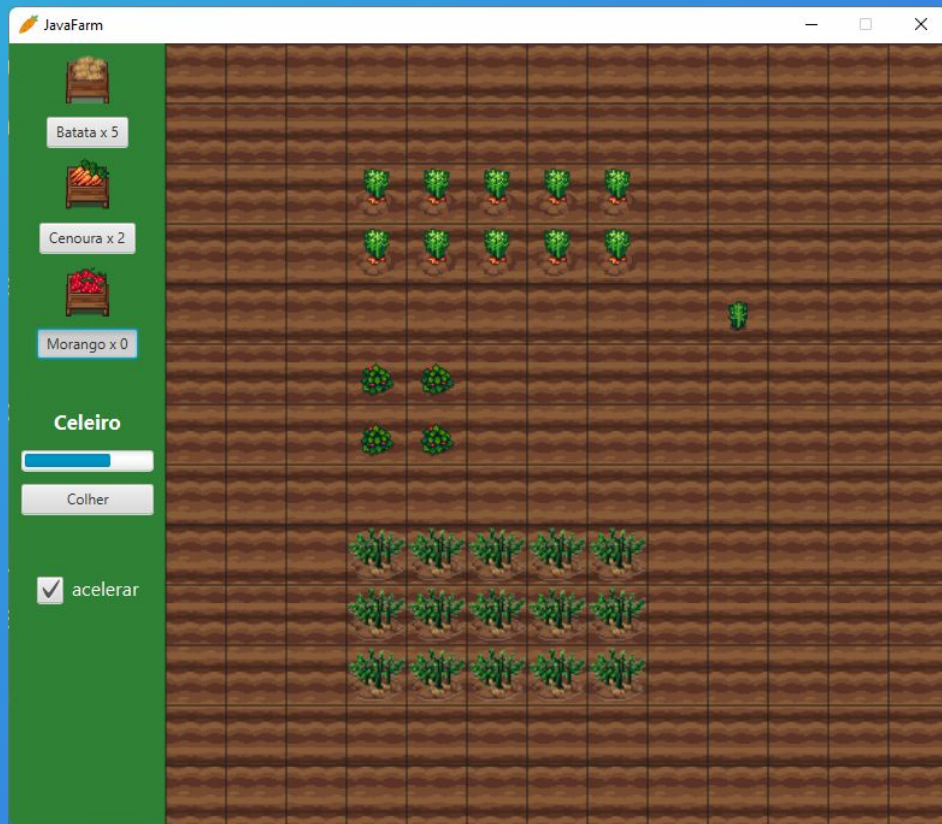
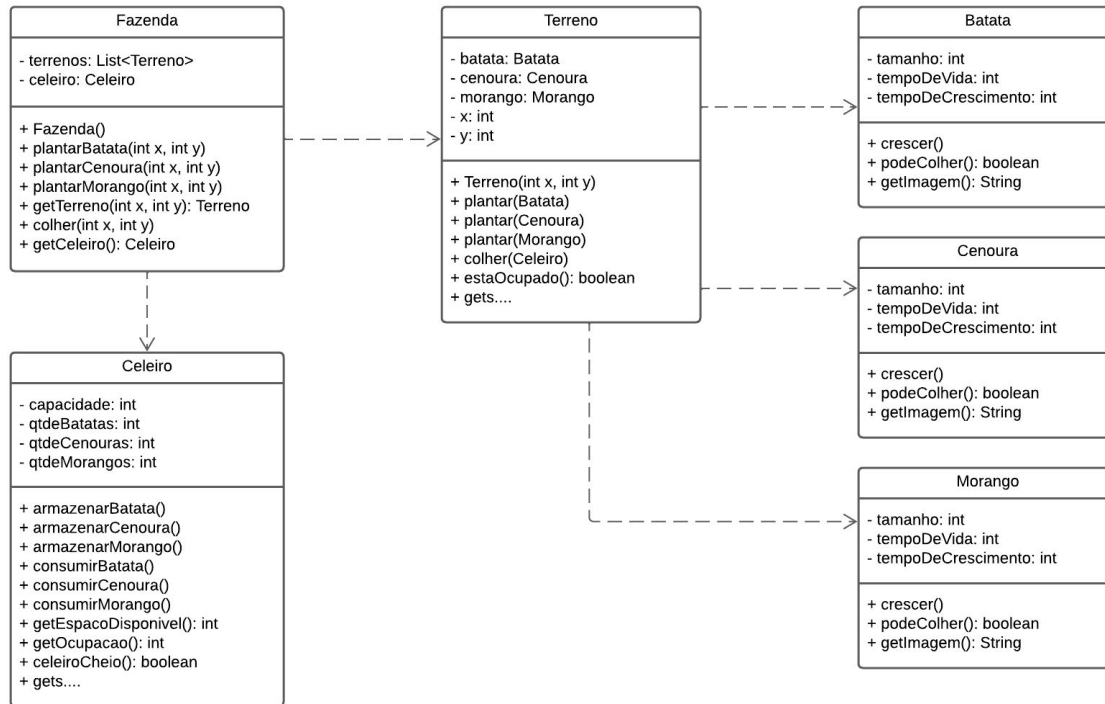


DIAGRAMA DE CLASSE



BATATA, CENOURA E MORANGO

10

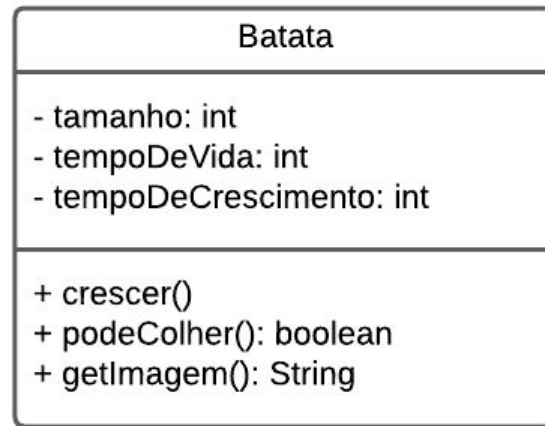
% CADA

As três classes representam um produto.

O **tamanho** representa o tamanho atual do produto e deve ser um valor entre 1 e 4.

O **tempo de vida** representa quantos ciclos o projeto está na terra.

O **tempo de crescimento** é a quantidade de ciclos que o produto precisa aumentar de tamanho.

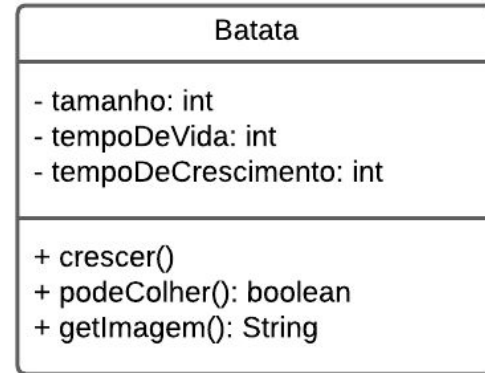
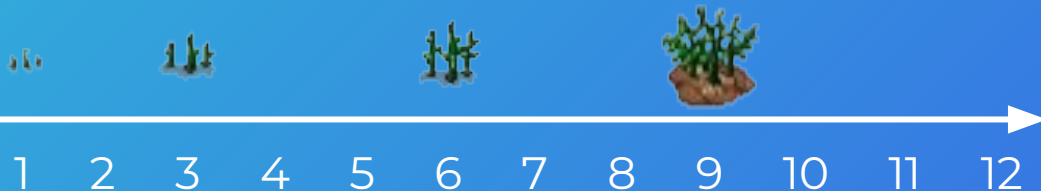


BATATA, CENOURA E MORANGO

O método **crescer** deve incrementar o tempo de vida e verificar se o tamanho deve ser incrementado (dependendo do tempo de crescimento).

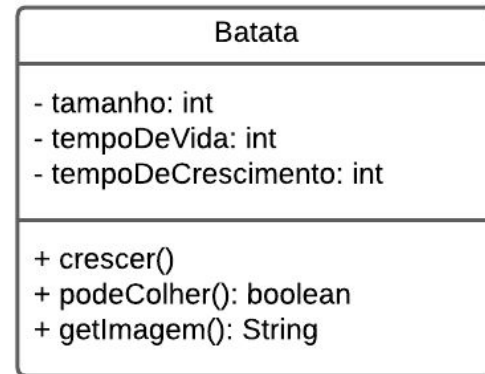
Exemplo:

```
tamanho = 1  
tempoDeVida=1  
tempoDeCrescimento=3
```



BATATA, CENOURA E MORANGO

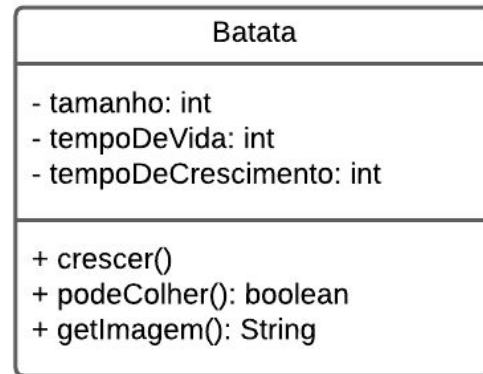
O método **podeColher** deve retornar verdadeiro caso o produto tenha alcançado o tamanho máximo (4).



BATATA, CENOURA E MORANGO

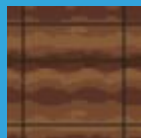
O método **getImagem** deve retornar o endereço da imagem de acordo com o tamanho e tipo do produto.

```
public String getImagem(){  
    return "images/batata" + tamanho + ".png";  
}
```



TERRENO

A classe terreno representa uma porção de terra que pode receber a plantação de um produto por vez.



Os **métodos de plantação** devem armazenar o produto recebido como parâmetro no atributo correspondente.

Terreno
- batata: Batata - cenoura: Cenoura - morango: Morango - x: int - y: int
+ Terreno(int x, int y) + plantar(Batata) + plantar(Cenoura) + plantar(Morango) + colher(Celeiro) + estaOcupado(): boolean + gets....

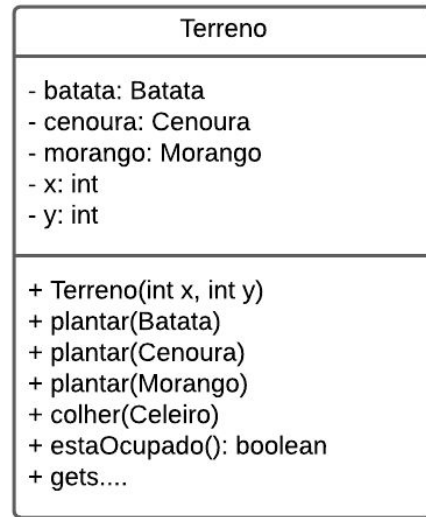
30

%

TERRENO

O método **colher** deve remover o produto plantado (se ele puder ser colhido) e armazenar no celeiro.

O método **estaOcupado** deve retornar verdadeiro se houver algo plantado no terreno.

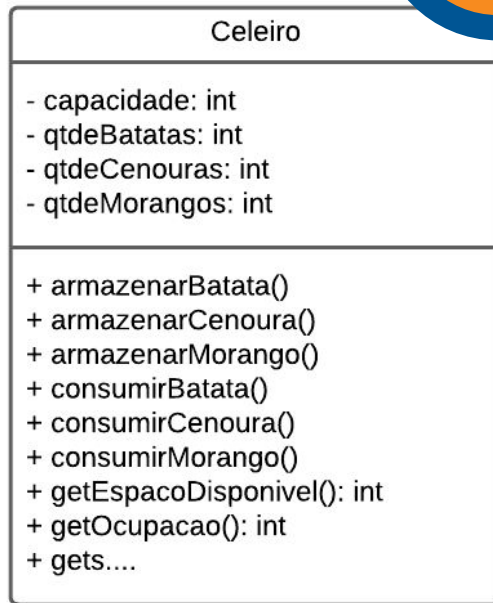
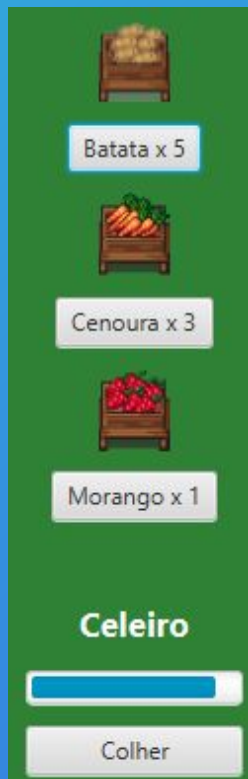


CELEIRO

A classe Celeiro representa o espaço de armazenamento dos produtos.

A atributo **capacidade** representa a capacidade máximo de armazenamento do celeiro.

O demais **atributos** representam as quantidade de cada produto armazenado.



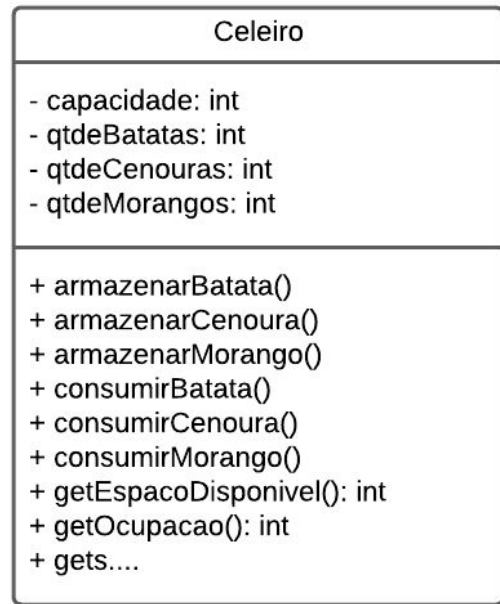
40

%

CELEIRO

Os métodos de **armazenamento** deve armazenar duas unidades do produto. Caso o celeiro esteja cheio no momento de armazenar, deve ser lançada uma exceção.

Os métodos de **consumo** devem remover uma unidade do produto. Caso não haja unidade para remover, deve ser lançada uma exceção.

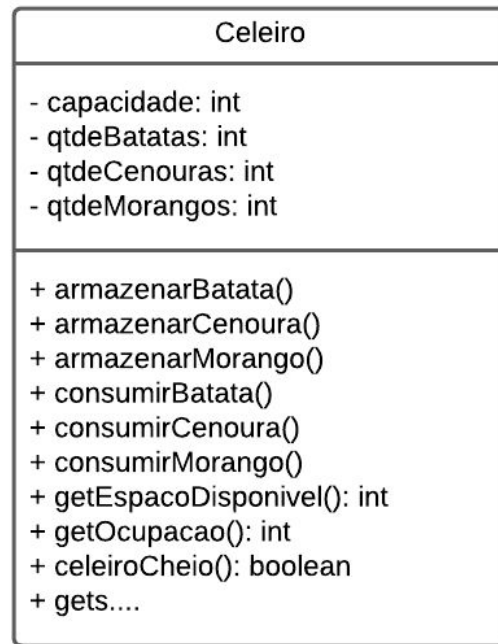


CELEIRO

O método **getEspacoDisponivel** deve retornar a quantidade de espaço disponível atualmente no celeiro.

O método **getOcupacao** deve retornar um número decimal com a porcentagem de ocupação do celeiro.

O método **celeiroCheio** deve retornar verdadeiro caso o celeiro esteja completamente ocupado.



FAZENDA

30

%

A classe Fazenda contempla as ações realizadas na fazenda,

Ao **criar** uma fazenda, devem ser criados todos os terrenos (13 linhas e 13 colunas).

Os métodos de **plantação** devem:

- verificar se existe o produto no celeiro
- verificar se o terreno está livre
- plantar o produto no terreno
- consumir o produto do celeiro

